

Спирты

ИНФОРМАЦИЯ О СПИРТАХ В ХИМИИ	ПОДРОБНОСТИ
Другое название спиртов – алкоголи	Они содержат гидроксогруппы OH, связанные с насыщенными атомами углерода C
Общая формула спиртов	$R(OH)_m$, где R – углеводородный (УВ) радикал, $m > 0$
Типы классификации спиртов	По числу гидроксогрупп, по строению углеводородного радикала, по типу атома углерода
Число m в общей формуле спиртов определяет его атомность	Одноатомные спирты – олы, двухатомные – диолы, трехатомные – триолы
Номенклатура одноатомных спиртов	К наименованию алкана добавляется -ол: метанол, этанол и так далее

Предельные одноатомные спирты

(алканолаы)

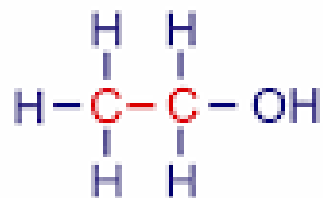


Гомологический ряд

Формула спирта	Название спирта	
	Заместительная номенклатура	Радикально-функциональная номенклатура
CH_3OH	Метанол	Метиловый спирт
C_2H_5OH	Этанол	Этиловый спирт
C_3H_7OH	Пропанол	Пропиловый спирт
C_4H_9OH	Бутанол	Бутиловый спирт
$C_5H_{11}OH$	Пентанол	Амиловый спирт
$C_6H_{13}OH$	Гексанол	Гексиловый спирт
$C_7H_{15}OH$	Гептанол	Гептиловый спирт
$C_8H_{17}OH$	Октанол	Октиловый спирт
$C_9H_{19}OH$	Нонанол	Нониловый спирт
$C_{10}H_{21}OH$	Деканол	Дециловый спирт

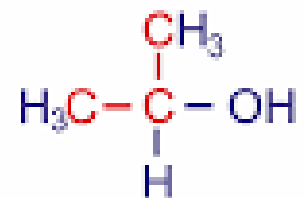
Одноатомные спирты

Первичный



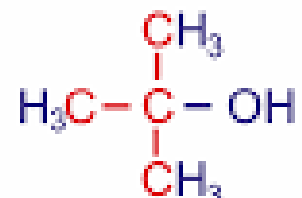
Этанол

Вторичный



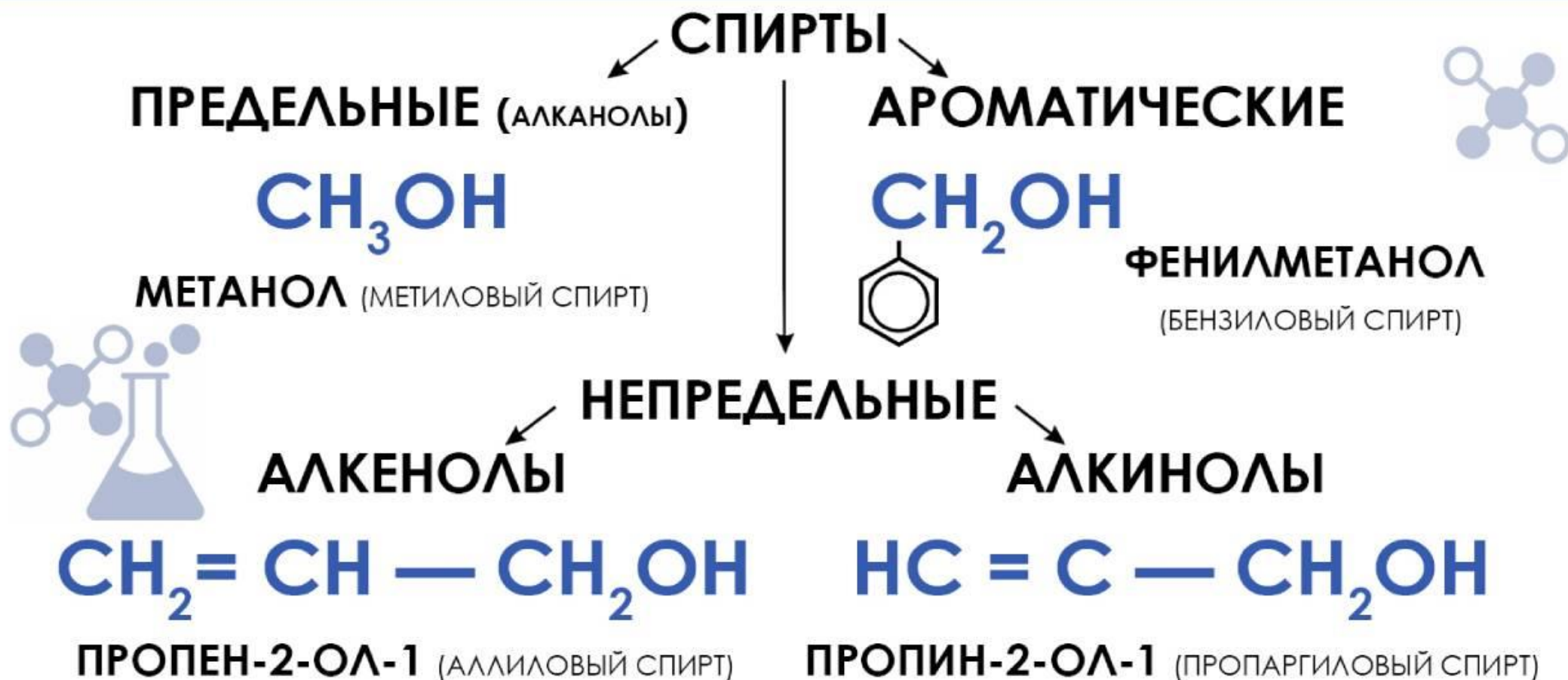
Пропанол-2

Третичный



2-Метилпропанол-2

КЛАССИФИКАЦИЯ СПИРТОВ ПО СТРОЕНИЮ УВ РАДИКАЛА



КЛАССИФИКАЦИЯ СПИРТОВ ПО АТОМНОСТИ

ОДНОАТОМНЫЕ (ОЛЫ)



ЭТАНОЛ

(ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ)

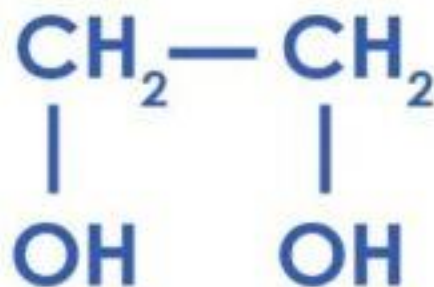


Комсомольская правда

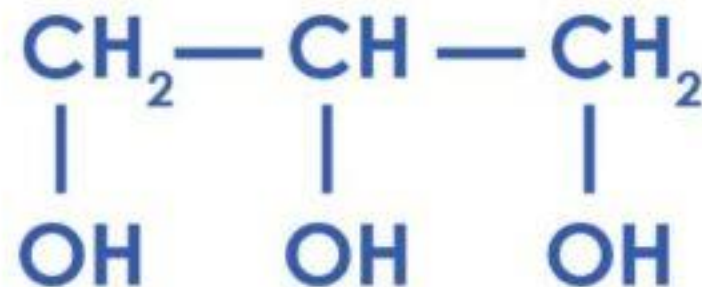
МНОГОАТОМНЫЕ

ДВУХАТОМНЫЕ (ДИОЛЫ)

ТРЕХАТОМНЫЕ (ТРИОЛЫ)

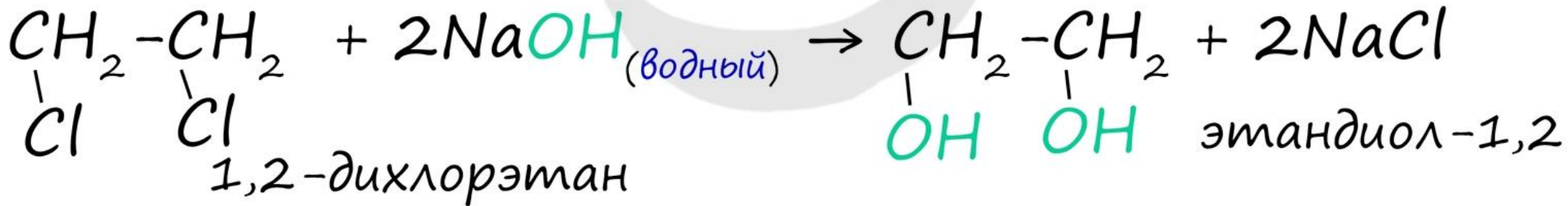


ЭТАНДИОЛ-1,2
(ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)

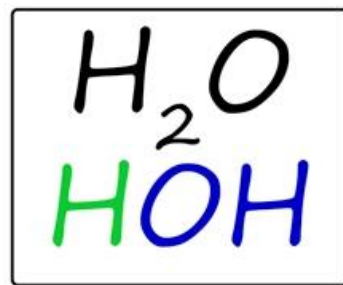


ПРОПАНТРИОЛ-1,2,3
(ГЛИЦЕРИН)

Гидролиз галогеналканов (в **водном** растворе щелочи)



Гидратация алкенов

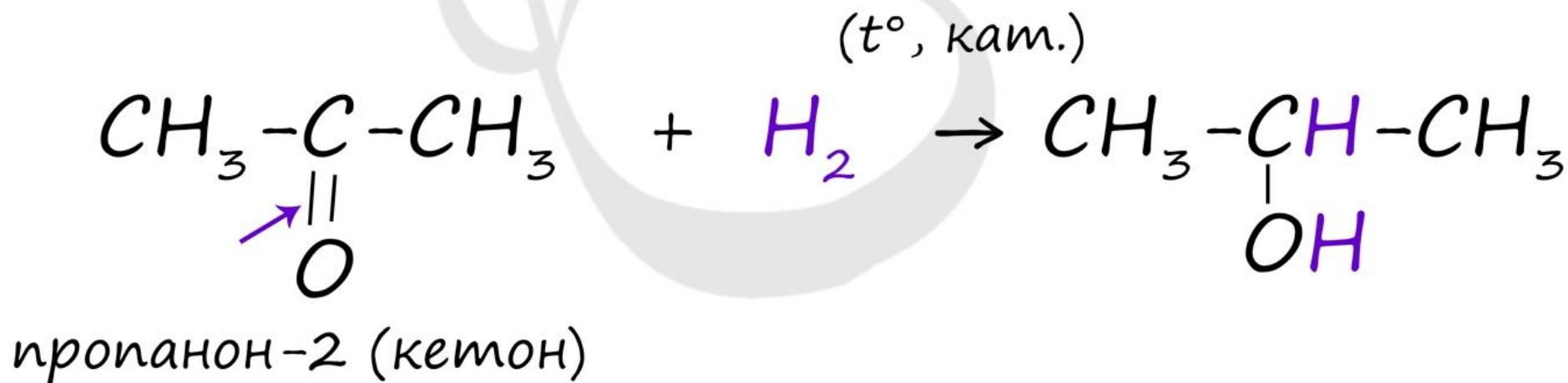
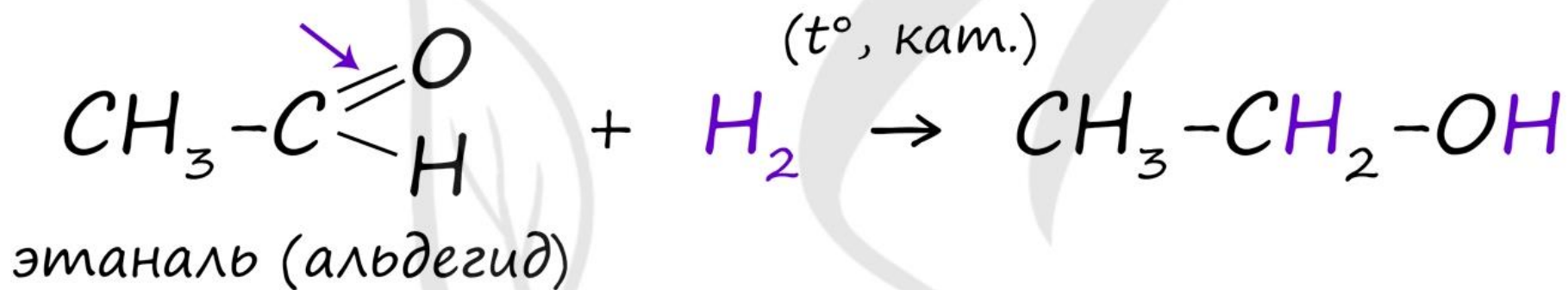


гидроксогруппа
к наименее гидрированному С



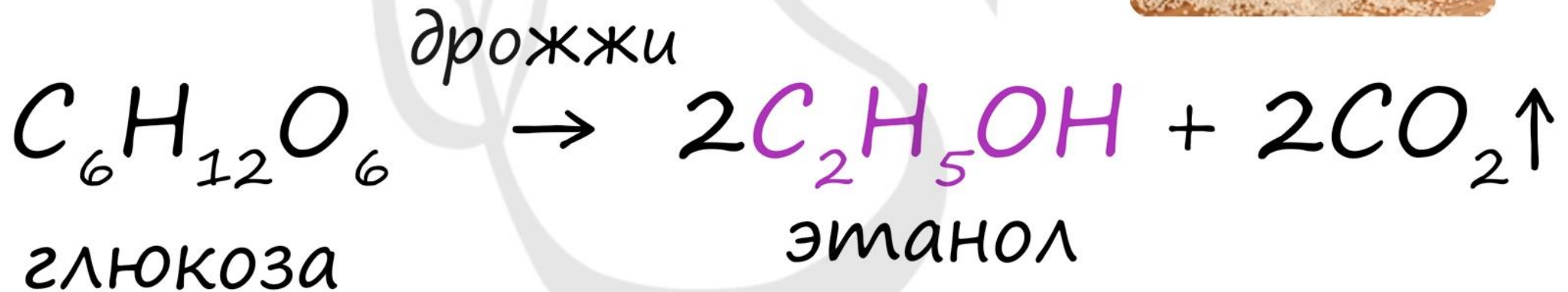
Н к наиболее
гидрированному С

Восстановление альдегидов и кетонов



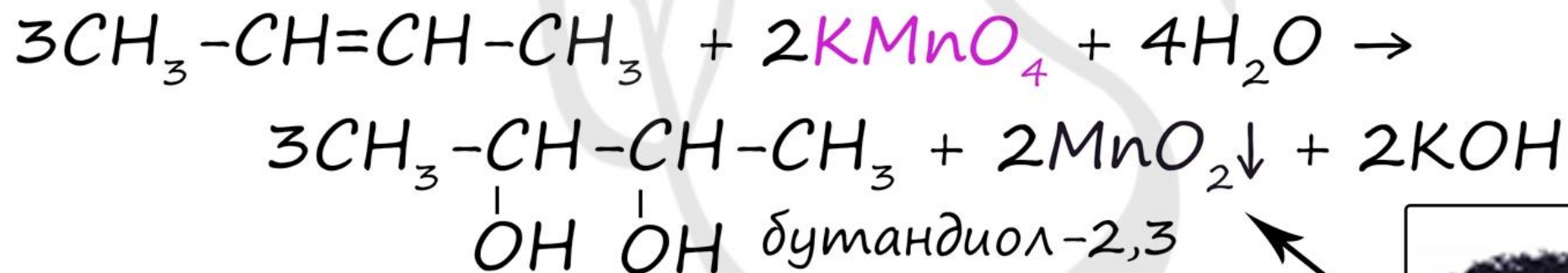
Брожение глюкозы (спиртовое)

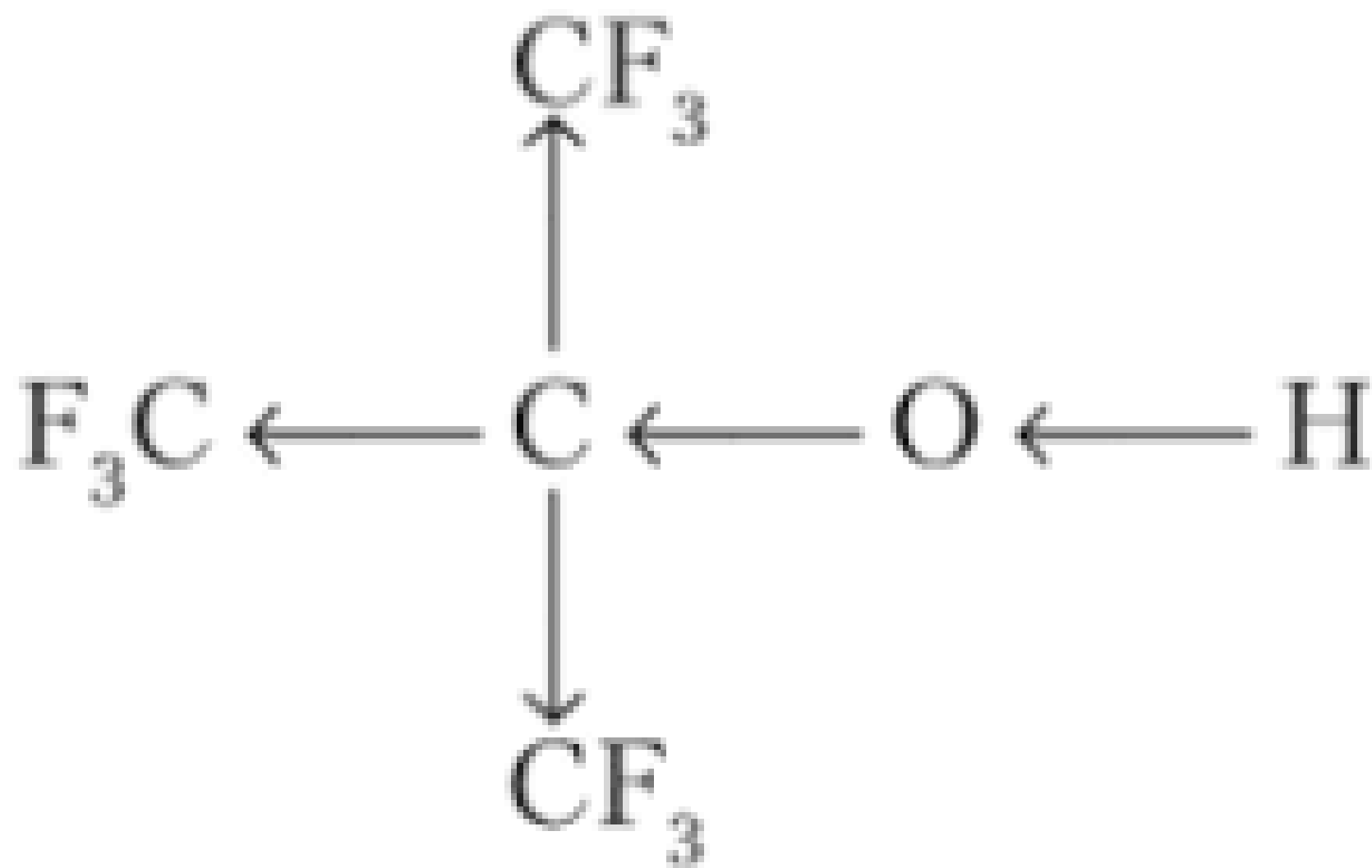
дрожжи



Окисление алкенов

KMnO_4





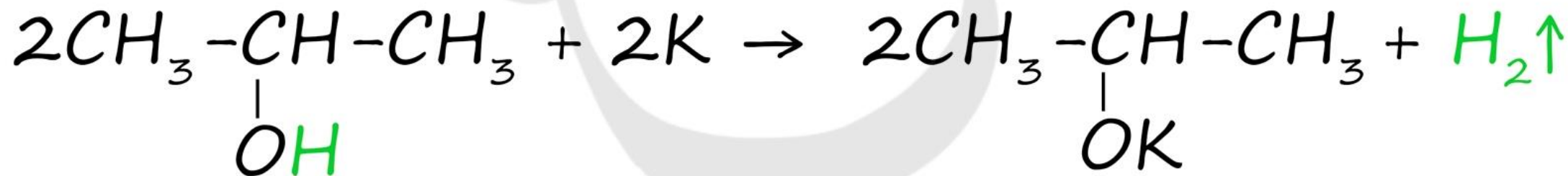
Кислотные свойства спиртов (реакция с щелочными металлами)



метилат калия

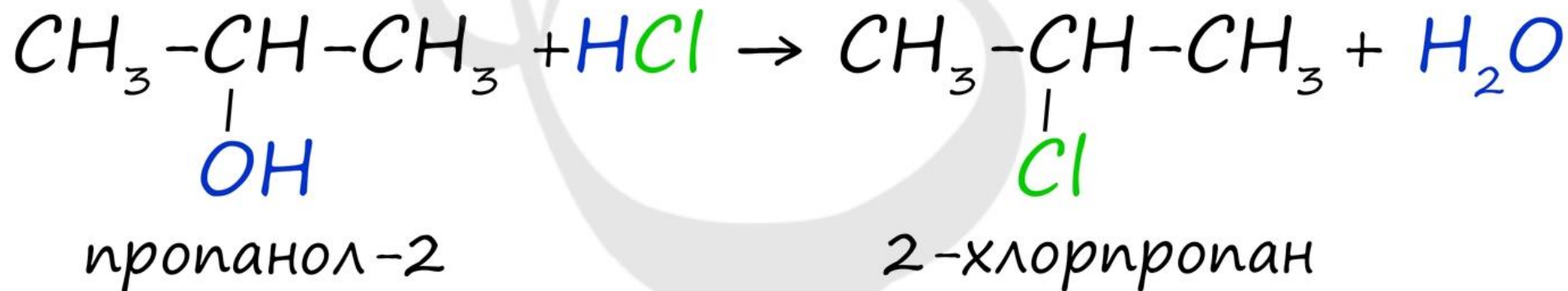


этилат калия

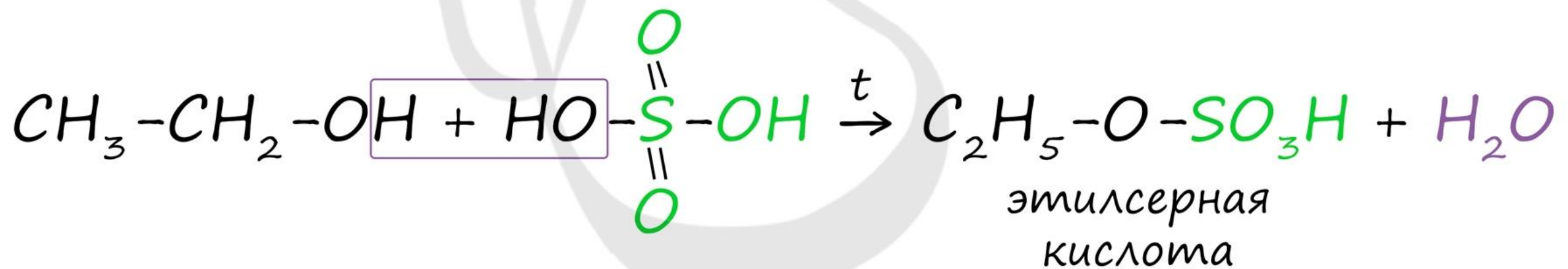
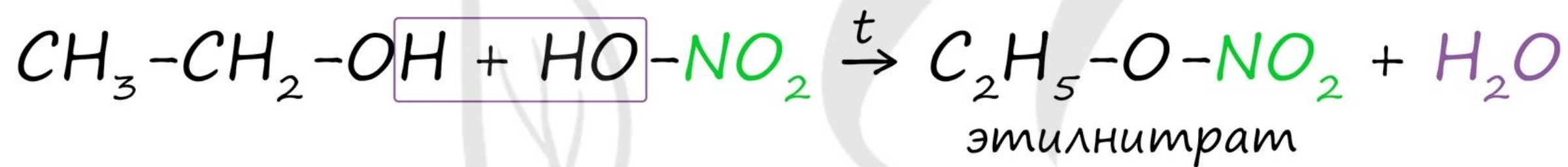


пропилат калия

Реакция спиртов с галогенводородами

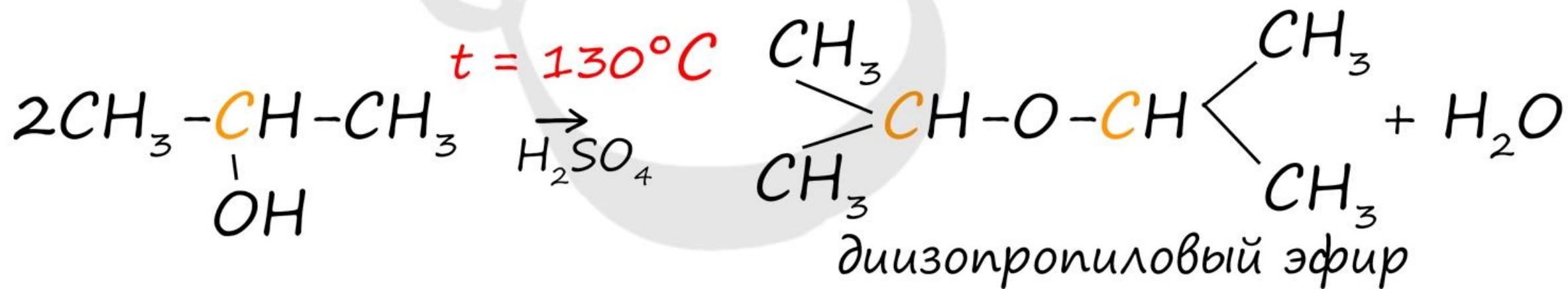
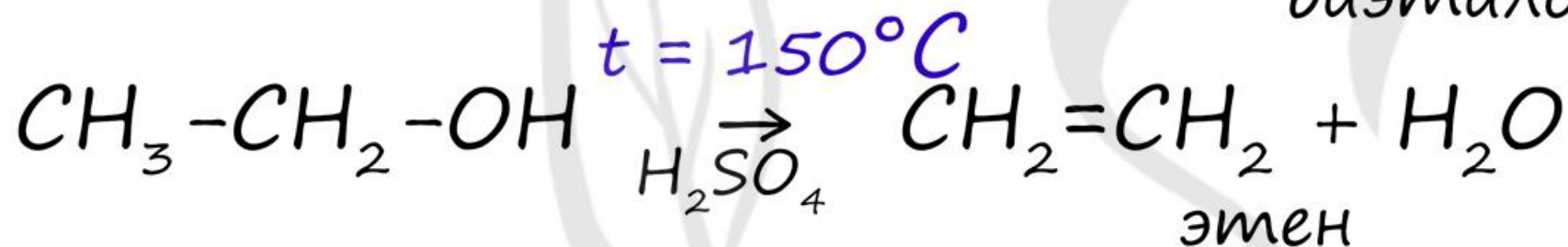
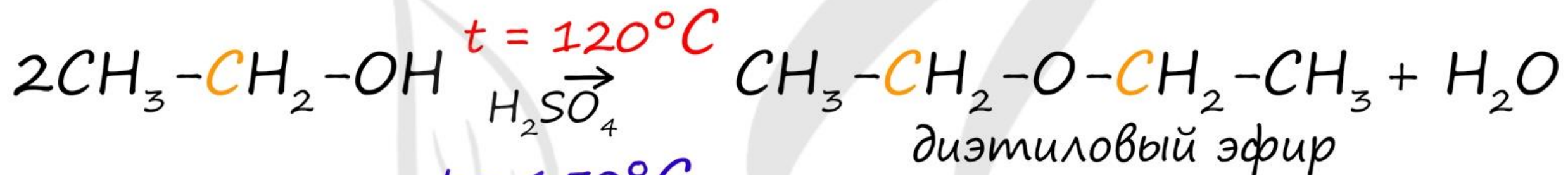


Реакции спиртов с неорганическими кислотами

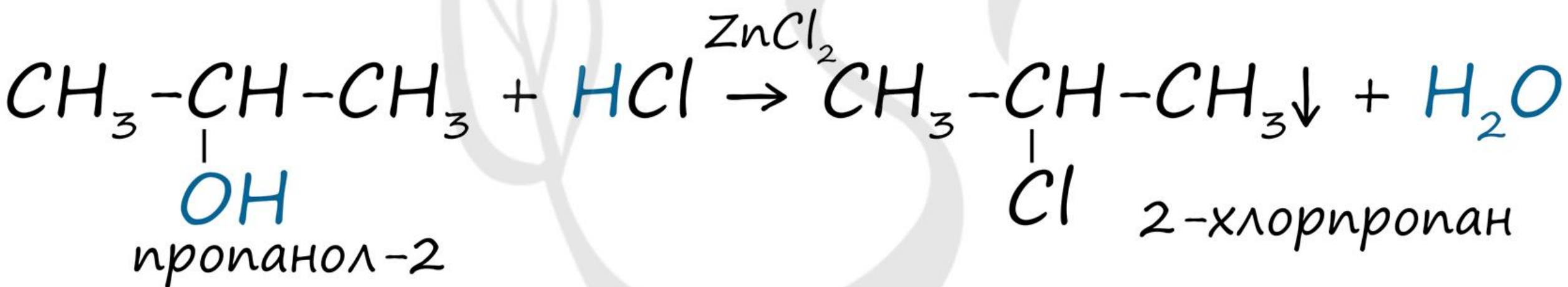


Дегидратация спиртов

(**межмолекулярная** $< 140^{\circ}\text{C}$ и **внутримолекулярная** $> 140^{\circ}\text{C}$)

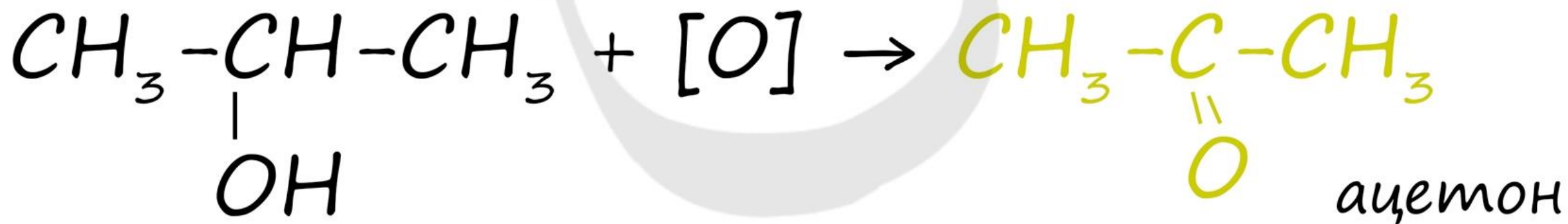
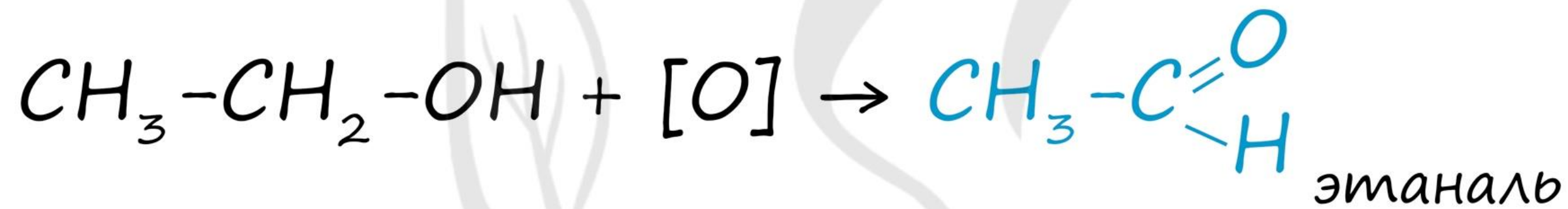


Качественная реакция
для вторичных и третичных спиртов



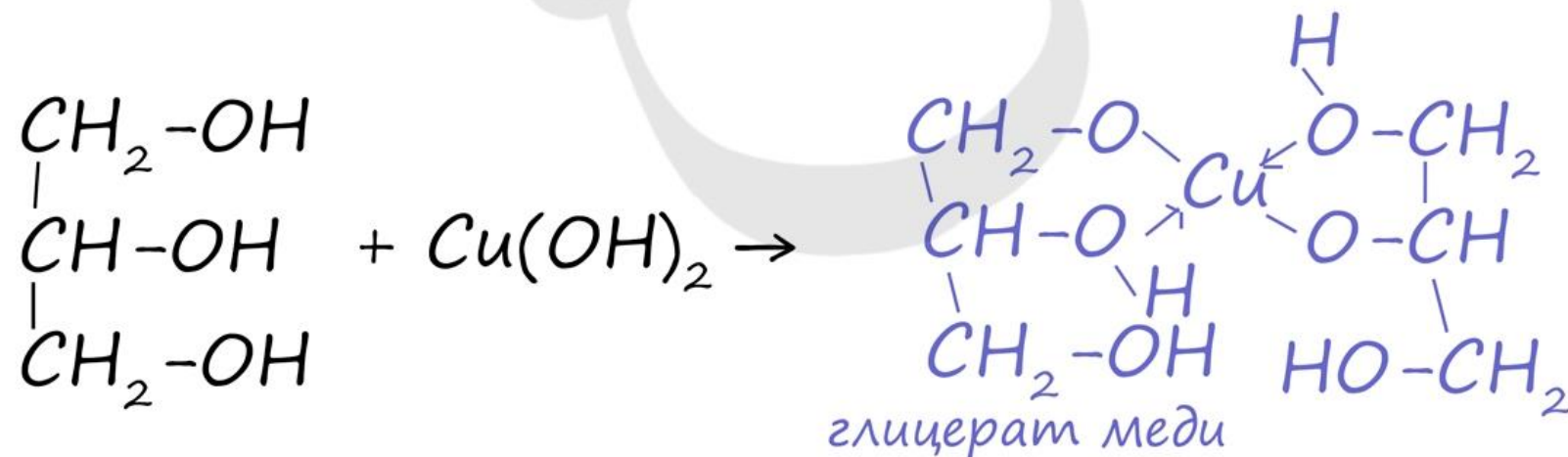
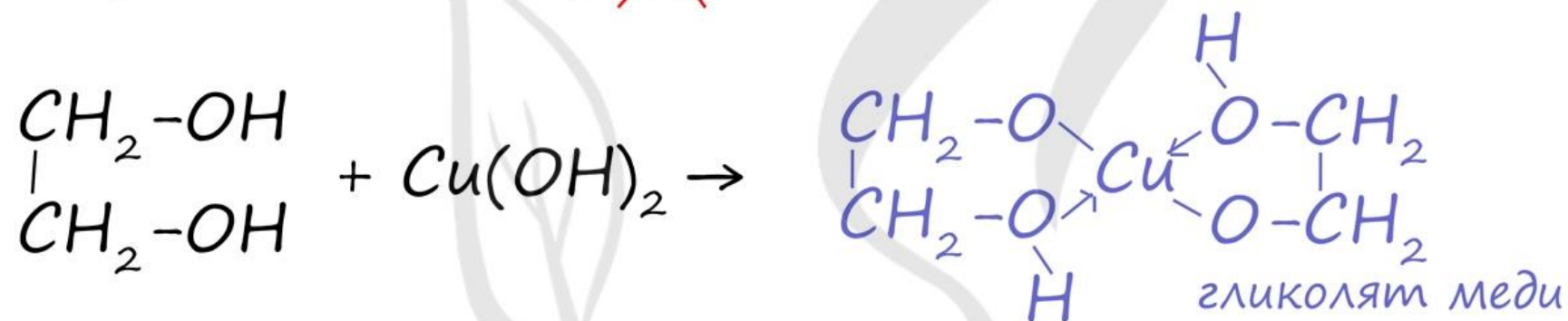
Окисление спиртов

(первичные → альдегиды, вторичные → кетоны)

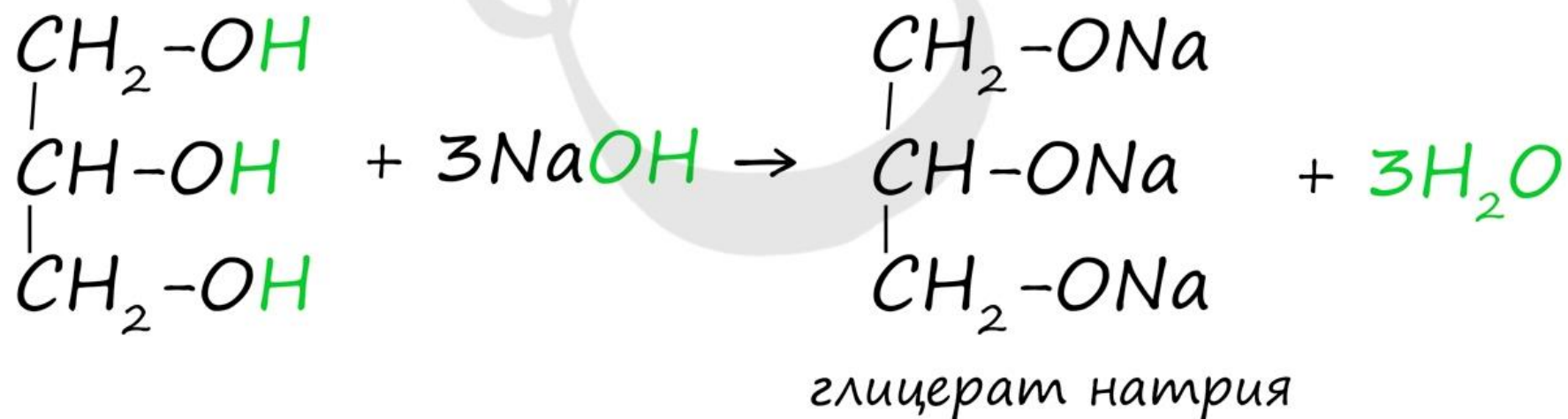
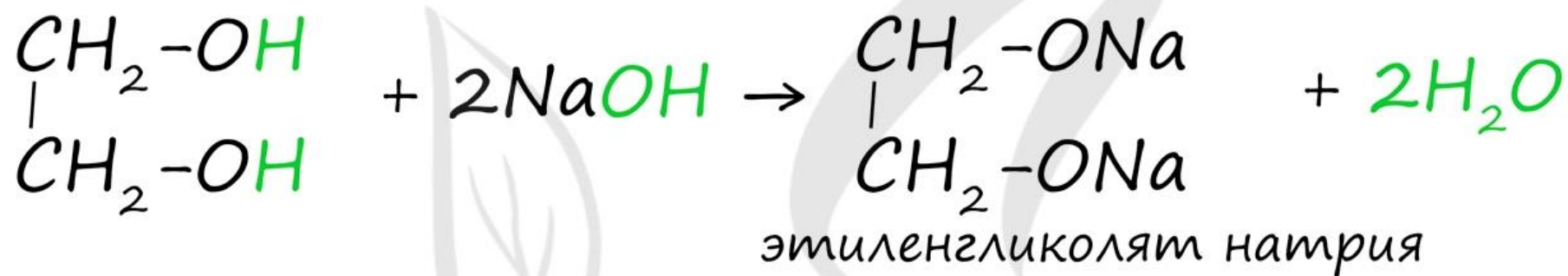


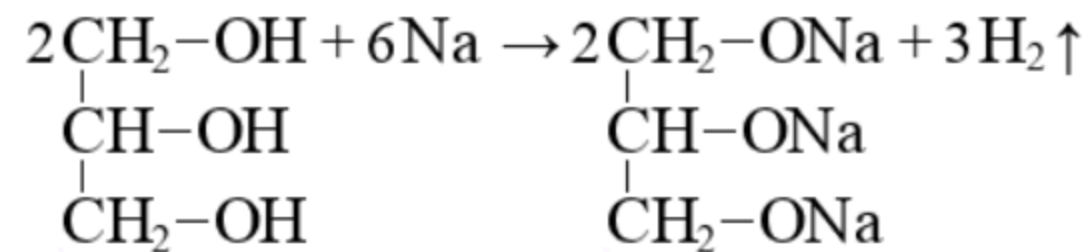
Качественная реакция на многоатомные спирты (с $\text{Cu}(\text{OH})_2$)

синее
окрашивание



Реакция многоатомных спиртов и щелочей





2•глицерин + 6•натрий → 2•глицерат натрия трехзамещенный + 3•водород↑

тринатрийглицерат

Многоатомные спирты

- Замещение гидроксила на галоген

